Universidad Nacional de Loja

Carrera: Computación

Estudiante: María Teresa Rivas Apolo

Docente: Ing. Luis Chamba

Ciclo: 4cero “A”

Materia: Metodología de la investigación en Computación

Fecha: 11/10/2026

LOJA-ECUADOR

Fundamentos Epistemológicos de la Investigación en Ingeniería y Computación: De la Ciencia Formal al Paradigma Constructivo y la Innovación Territorial

1. **Introducción:** La delimitación del estatus epistemológico de la ingeniería y de las Ciencias de la Computación constituye un campo de reflexión prioritario en la filosofía de la ciencia contemporánea. Tradicionalmente, la investigación científica clásica ha estado dominada por el paradigma positivista e hipotético-deductivo propio de las ciencias naturales y formales, cuyo propósito central se orienta hacia metas cognitivas: descubrir leyes universales, describir la estructura de la naturaleza y explicar los fenómenos del universo. En contraste, la ingeniería y la computación se sustentan en una posición epistemológica pragmática, sistémica y constructivista, cuyo objetivo no es únicamente interpretar o contemplar la realidad existente, sino intervenirla, transformarla y crear nuevos artefactos materiales y virtuales para resolver problemas técnicos y socioeconómicos complejos.

   En el contexto de la educación superior en la Universidad Nacional de Loja (UNL), se observa una problemática metodológica recurrente entre los estudiantes de grado: la dificultad para diferenciar entre el desarrollo técnico rutinario y la investigación científica/tecnológica formal. La construcción de un sistema informático convencional mediante la aplicación directa de marcos de trabajo (frameworks), librerías o guías operativas consolidadas constituye un ejercicio de implementación técnica que no genera nuevo conocimiento de diseño ni resuelve vacíos en el estado del arte. Por el contrario, la investigación en computación exige identificar un problema no resuelto, formular preguntas e hipótesis contrastables, aplicar metodologías rigurosas de desarrollo o validación empírica y aportar evidencia auditable a la disciplina.

   El objetivo central de este ensayo es analizar comparativamente los fundamentos epistemológicos de la investigación en ingeniería y computación, examinando la coexistencia de sus dimensiones formal, empírica y constructiva (Design Science Research), y evaluando su articulación con las sublíneas del Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación (GITIC) de la UNL para el desarrollo sostenible de la Zona 7 del Ecuador

2. Desarrollo Teórico y Análisis Crítico

2.1. Triada Epistemológica en las Ciencias de la Computación

Las Ciencias de la Computación ostentan una naturaleza epistemológica híbrida que integra tres dimensiones metodológicas fundamentales:

Dimensión Formal y Lógica: Orientada al estudio deductivo de modelos abstractos, teoría de autómatas, semántica formal y límites de complejidad algorítmica, donde el criterio de verdad radica en la demostración matemática formal y en la consistencia lógica.

Dimensión Empírica y Experimental: Enfocada en el estudio del comportamiento de los sistemas computacionales mediante la formulación de hipótesis causales, el diseño de experimentos controlados, la ejecución de benchmarks estandarizados y la evaluación de métricas cuantitativas sustentadas en análisis estadístico.

Dimensión Tecnológica y Constructiva (Design Science Research - DSRM): Centrada en la invención, diseño y evaluación rigurosa de artefactos tecnológicos (modelos, arquitecturas, algoritmos, protocolos e instanciaciones) creados para resolver problemas prácticos específicos.

A diferencia del paradigma científico tradicional, donde la validez de una teoría depende de su correspondencia empírica con una realidad preexistente, la investigación tecnológica adopta un criterio pragmático de verdad: la validez del artefacto se demuestra a través de su utilidad, eficacia operativa, escalabilidad, eficiencia computacional y capacidad transformador

2.2. Empirismo Sistemático frente al Pragmatismo Informal en Computación

Uno de los aportes más críticos en la literatura metodológica de la computación es la distinción sobre el concepto de "empirismo" en el desarrollo de software (Wazlawick, 2020). En la práctica informal de la programación, suele asumirse un pragmatismo caracterizado por el adagio: "si el código ejecuta, está bien aunque no se sepa por qué". Este enfoque informal no equivale al empirismo científico.

El empirismo científico exige que toda conclusión esté guiada por evidencia obtenida mediante una investigación sistemática, el control de variables, la replicabilidad de pruebas y el tratamiento de las amenazas a la validez interna y externa (Kitchenham et al., 2015; Tichy, 1998). La simple ejecución de un programa no constituye una prueba epistemológica de validez. Sin un marco teórico que explique la causalidad del fenómeno y sin la medición controlada de métricas, la actividad permanece en el terreno del desarrollo técnico pero no alcanza el nivel de investigación científica o tecnológica (Espinoza Montes, 2014).

2.3. Demarcación entre Desarrollo Técnico Rutinario e Investigación Tecnológica

La investigación tecnológica no trabaja sobre la ignorancia absoluta del objeto, sino sobre la necesidad de transformar soluciones ineficientes o resolver problemas técnicos complejos mediante un proceso metódico e innovador (Cegarra Sánchez, 2004; De La Cruz Casaño, 2016):

Desarrollo Técnico Rutinario: Aplicación directa de patrones, guías o tecnologías comerciales para construir un producto informático (por ejemplo, implementar una aplicación web transaccional utilizando un marco de trabajo estándar). No plantea vacíos de conocimiento ni aporta nueva evidencia a la literatura científica.

Investigación Tecnológica (Design Science): Proceso metódico que identifica una ineficiencia en el estado del arte y propone el diseño o mejora sustancial de un artefacto (Peffers et al., 2007; Wieringa, 2014). Requiere conceptualizar una arquitectura, justificar la innovación, evaluar cuantitativamente el prototipo en un entorno real y comunicar el conocimiento de diseño (Design Knowledge) a la comunidad.

2.4. Articulación Territorial, Ética e Impacto en la Universidad Nacional de Loja

En la Carrera de Computación de la UNL, la investigación se articula formalmente a la línea institucional: "Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital", aprobada por el Consejo Consultivo de Carrera y adscrita al grupo GITIC (Universidad Nacional de Loja, 2025).

Esta línea organiza sus actividades en tres itinerarios académicos (Universidad Nacional de Loja, 2025, 2026a):

Sistemas Inteligentes: Modelos de aprendizaje automático, visión por computador y analítica de datos aplicados a necesidades regionales.

Ingeniería de Software: Arquitecturas de software, calidad, pruebas automatizadas y procesos DevOps.

Computación Aplicada: Internet de las Cosas (IoT), sistemas ciberfísicos, agricultura de precisión y redes para la transformación digital en la Zona 7 de Ecuador (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe).

Desde una perspectiva axiológica, la investigación en computación debe considerar el impacto socioambiental y el cumplimiento de principios éticos, alineándose al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI 2024–2028) y a los lineamientos internacionales de la UNESCO para la ética de la Inteligencia Artificial (UNESCO, 2021; Universidad Nacional de Loja, 2024). La planificación docente promueve el

uso de herramientas de IA generativa bajo el principio de autoría soberana: "La IA propone; el estudiante verifica, contrasta, decide y justifica".

3. Matriz de Contraste Epistemológico (con Ejemplos en Computación)

Tipología	Definición Epistemológica	Propósito Principal	Características Clave	Criterio de Verdad / Validación	Ejemplos Propios en Ciencias de la Computación (UNL)
Investigación Básica (Pura / Formal)	Indagación orientada a ampliar el cuerpo teórico primario o formal de la ciencia sin buscar una aplicación práctica inmediata (Cegarra Sánchez, 2004; Valencia Gutiérrez, 2020)230.	Descubrir principios fundamentales, formalismos lógicos y límites computacionales1330.	Deducción lógica, alto nivel de abstracción, uso de axiomas y semántica formal813.	Demostración matemática formal, consistencia lógica e indemostrabilidad de contradicciones813.	*Demostración formal de cotas de complejidad algorítmica y reducción de problemas de optimización en la clase P vs. NP*813.
Investigación Aplicada	Estudio que utiliza el conocimiento científico primario para investigar relaciones entre variables explicativas o predictivas (Valencia Gutiérrez, 2020)30.	Descubrir o aplicar conocimientos para explicar, predecir o evaluar el comportamiento de un fenómeno730.	Método empírico-analítico, cuantitativo o experimental, formulación de hipótesis causales, grupos de control y métricas814.	Pruebas estadísticas de hipótesis, replicabilidad de experimentos, significancia (p-valor) y precisión de métricas819.	*Evaluación experimental comparativa de la precisión de tres modelos de Deep Learning para la detección temprana de plagas en cultivos de café de Loja*1025.
Investigación Tecnológica (Constructiva)	Proceso metódico orientado a la invención, diseño, modificación o mejora sustancial de un artefacto o proceso (De La Cruz Casaño, 2016; Espinoza Montes, 2014)331.	Transformar la realidad material o virtual creando soluciones útiles a problemas técnicos no resueltos34.	Enfoque sistémico, ciclo *Design Science Research* (DSRM), desarrollo iterativo de arquitecturas, prototipos y validación1621.	Utilidad práctica, efectividad operativa, eficiencia computacional y cumplimiento de requerimientos técnicos715.	*Diseño y validación mediante DSRM de una arquitectura ciberfísica IoT para el monitoreo automatizado de recursos hídricos en la Zona 7 (Peffers et al., 2007)*1625.

Innovación Tecnológica (I+D+i)	Proceso de incorporar un valor agregado a un producto, servicio o proceso derivado de la investigación y posicionarlo en el entorno (Cegarra Sánchez, 2004)20.	Lograr la adopción, transferencia e impacto socioeconómico o productivo de la solución tecnológica1220.	Enfoque de ciclo de vida, diseño centrado en el usuario, escalabilidad, transferencia tecnológica y pruebas en entorno real2032.	Adopción por el usuario final, retorno de inversión, tasa de uso, usabilidad (métricas SUS) e impacto socioambiental2032.	*Implementación y transferencia a asociaciones agrícolas de una plataforma web/móvil con trazabilidad Blockchain para el comercio justo regional*2532.
Investigación Formativa	Proceso pedagógico intencionado para desarrollar competencias investigativas, pensamiento crítico y autonomía académica en el estudiante (Universidad Nacional de Loja, 2026a)10.	Promover la cultura científica, el dominio metodológico y la honestidad intelectual en la formación de grado1033.	Aprendizaje Basado en Investigación/Proyectos (ABI/ABPr), ciclo de Aprendizaje Entre Pares (AEP), coevaluación y uso ético de IA2934		

4. Conclusiones

La investigación en ingeniería y computación se diferencia de las ciencias puras por su orientación pragmática y constructiva, guiada por la transformación de la realidad y la creación de artefactos evaluables mediante criterios de utilidad, eficiencia y efectividad.

El rigor científico en computación exige trascender el pragmatismo informal de la simple ejecución del código y adoptar un empirismo sistemático basado en la formulación de hipótesis, el control de amenazas a la validez y la replicabilidad de los experimentos.

La demarcación entre el desarrollo técnico rutinario y la investigación tecnológica radica en la presencia de un problema no resuelto en el estado del arte y en la generación auditable de nuevo conocimiento tecnológico de diseño (Design Knowledge).

En la Universidad Nacional de Loja, la investigación formativa constituye el motor pedagógico para que el estudiante desarrolle autonomía académica y responsabilidad

ética en el uso de herramientas emergentes, orientando sus anteproyectos integradores hacia la resolución de necesidades reales de la Zona 7

5. BITÁCORA DE TRAZABILIDAD Y USO ÉTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Herramienta Utilizada: Notebook

Prompt:

Explícame cómo se clasifica la triada epistemológica de las Ciencias de la Computación (dimensiones formal, empírica y constructiva).
Dame una definición e ideas clave sobre los fundamentos epistemológicos de la investigación en ingeniería y computación, y la distinción entre empirismo científico y pragmatismo informal.
Háblame sobre las diferencias entre desarrollo técnico rutinario e investigación tecnológica (Design Science Research), e indícame cómo se articulan con las sublíneas del GITIC en la UNL y la Zona 7.
Ayúdame a estructurar la Matriz de Contraste Epistemológico (investigación básica, aplicada, tecnológica, innovación e investigación formativa) y a revisar la redacción de cuatro conclusiones del ensayo.

Alcance de la intervención:
Corrección Editorial: Corrección ortográfica y gramatical, alineación conceptual con el vocabulario metodológico de la computación y optimización de la redacción para garantizar un tono académico y formal.
Estructuración de Contenidos: Organización de ideas secundarias, apoyo en el diseño de la Matriz de Contraste Epistemológico (definiciones, propósitos, criterios de validación y ejemplos aplicados a la UNL) y articulación con los itinerarios del grupo GITIC y el PEDI 2024-2028.
Revisión y Conclusiones: Verificación de la consistencia argumentativa entre secciones y propuesta de redacción final para las cuatro conclusiones del ensayo.

Verificación realizada: El desarrollo intelectual, la formulación crítica y la recopilación de información académica referente a la UNL y autores metodológicos son autoría exclusiva de la estudiante (María Teresa Rivas Apolo), quien aplicó el principio de *autoría soberana* ("La IA propone; el estudiante verifica, contrasta, decide y justifica"), revisando, validando y aprobando de forma autónoma todo el contenido final editado por la herramienta.

6. Referencias Bibliográficas

Cegarra Sánchez, J. (2004). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Ediciones Díaz de Santos.

De La Cruz Casaño, C. (2016). Metodología de la investigación tecnológica en ingeniería. Revista Ingenium, 1(1), 77–84. [suspicious link removed]

Espinoza Montes, C. (2014). Metodología de investigación tecnológica: Pensando en sistemas (2.ª ed.). Soluciones Gráficas S.A.C.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105. [suspicious link removed]

Kitchenham, B. A., Budgen, D., & Brereton, P. (2015). Evidence-based software engineering and systematic reviews. CRC Press.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. Journal of Management Information Systems, 24(3), 45–77. [suspicious link removed]

Tichy, W. F. (1998). Should computer scientists experiment more? IEEE Computer, 31(5), 32–39. https://doi.org/10.1109/2.675631

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. Organisme des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Universidad Nacional de Loja. (2024). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2024–2028. UNL.

Universidad Nacional de Loja. (2025). Propuesta de línea de investigación: Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital. Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y Computación (GITIC), Carrera de Computación, UNL.

Universidad Nacional de Loja. (2026a). Planificación curricular rediseñada de la asignatura Metodología de la Investigación en Computación (Periodo Septiembre 2026 – Febrero 2027). Carrera de Computación, UNL.

Universidad Nacional de Loja. (2026b). Sílabo de la asignatura Metodología de la Investigación en Computación (Periodo Marzo – Agosto 2026). Carrera de Computación, UNL.

Valencia Gutiérrez, A. A. (2020). El ABC de la investigación para ingenieros. Universidad de San Martín de Porres.

Wazlawick, R. S. (2020). Metodologia de pesquisa para Ciência da Computação (3.ª ed.). Elsevier.

Wieringa, R. J. (2014). Design science methodology for information systems and software engineering. Springer Berlin Heidelberg. [suspicious link removed

7. Anexos

https://github.com/MariaApolo212/metodologia-computacion-2026